Universidad Militar Nueva Granada
Facultad de Ingeniería — Ingeniería Mecatrónica
Procesamiento Digital de Señales — Teoría | Periodo 2026-2 | Segundo corte

Proyecto 2: Mejora de la relación señal a ruido de una IMU mediante filtros FIR e IIR

Equipo de trabajo	Equipo 2
Integrantes	Andrés Sánchez (código: 7004389)
	Daniel Andrés Gutiérrez (código: 7004055)
Responsabilidad individual	Andrés Sánchez: [**Montaje, Circuito Motor,Codigo Esp32, Seccion 1-3 Notebook**]
	Daniel Andrés Gutiérrez: [**Informe, Github, Sección 4 Notebook**]
Plataforma e IMU	ESP32 con MicroPython + IMU MPU6050 (módulo GY-521)
Repositorio	https://github.com/Andresumng2024/pds-proyecto2-equipo2
Etiqueta de entrega	`entrega-proy2`
Versión del dataset	R1, R2, R3 — 14/10/2026
Fecha de entrega	15/10/2026

1. Introducción y objetivo

El objetivo es medir cuánto ruido tiene la lectura de un eje de acelerómetro de una IMU en reposo y comparar dos filtros pasa-bajas, uno FIR y uno IIR, según cuánto aumentan la relación señal a ruido (SNR) sin alterar apreciablemente el valor medio asociado con la gravedad. Como criterios secundarios se comparan orden, retardo, tiempo de ejecución y estabilidad. Los dos filtros se aplican exactamente a los mismos datos y con la misma frecuencia de corte (5 Hz). Como análisis adicional, se estudia cómo cambian los resultados al variar el corte y el orden (Sección 6).

2. Montaje y adquisición de datos

La IMU MPU6050 se conectó por I2C a un ESP32 (SDA en GPIO 21, SCL en GPIO 22) y se programó en MicroPython. La IMU quedó sobre una protoboard firme, apoyada en una mesa, con el eje Z del acelerómetro apuntando hacia el techo. Un motor de corriente continua se fijó con cinta a la misma mesa, a pocos centímetros de la IMU y sin tocarla. El motor se alimentó con un cargador de 5 V mediante un transistor TIP120 (resistencia de 1 kΩ en la base, diodo de protección en paralelo con el motor y tierras unidas). El ESP32 generó un PWM de 1 kHz en el GPIO 25 para variar la potencia del motor.

La IMU no se movió durante las tres grabaciones. Se usó el eje Z con escala de ±2 g (16 384 cuentas = 1 g). Los datos se guardaron sin modificar, como los entrega el sensor (cuentas enteras), junto con el timestamp en microsegundos, la unidad y la frecuencia de muestreo. Cada registro dura 20 s y tiene 2000 muestras. La frecuencia de muestreo real, medida desde los timestamps, es 100.00 Hz en los tres registros (intervalos entre muestras de 9.84 a 10.02 ms):

Registro	**Condición**	**PWM del motor**	**Frecuencia de muestreo real**
R1	Motor apagado	0 %	100.00 Hz
R2	Perturbación baja	60 %	100.00 Hz
R3	Perturbación alta	100 %	100.00 Hz

Tabla 1: Condiciones de adquisición. Con motor encendido, se esperaron 2 s antes de grabar para que la vibración se estabilizara.

El valor medio del eje Z fue cercano a 14 800 cuentas (≈ 0,90 g) en los tres registros. Es menor que 1 g porque la protoboard quedó inclinada unos 25°; no afecta el análisis, pues el eje conserva una componente grande y constante de gravedad. La media casi igual en R1, R2 y R3 confirma que la IMU no se movió.

3. Modelo de señal y SNR de entrada

Con la IMU fija, cada registro se modela como $x[n] = s[n] + v[n]$: la media representa la señal útil (la gravedad) y la variación alrededor de la media representa el ruido. Las potencias y la SNR se calculan como

$$P_s = \left(\overline{x}\right)^2, \qquad P_n = \overline{\left(x - \overline{x}\right)^2}, \qquad \mathrm{SNR} = 10\log_{10}\frac{P_s}{P_n}\ [\mathrm{dB}]. \tag{1}$$

Aquí $\overline{x}$ es la media de las muestras. P_n es la varianza (potencia del ruido) y P_s es el cuadrado del valor medio (potencia de la parte constante). Una SNR mayor significa una señal más limpia.

Para que la comparación con las salidas filtradas sea justa, la SNR de entrada se calcula sobre las mismas muestras que las salidas, es decir, descartando el primer segundo (100 muestras) de cada registro. La Tabla 2 muestra los resultados. Con las 2000 muestras del registro completo la SNR de entrada es 44.51, 39.04 y 34.79 dB (R1, R2, R3), menos de 0.1 dB de diferencia.

Reg.	P_s [cuentas^2]	P_n [cuentas^2]	$\sqrt{P_n}$ [cuentas]	$\sqrt{P_n}$ [mg]	**SNR entrada [dB]**
R1	219 750 352	7 841.5	88.5	5.4	44.48
R2	219 504 561	26 993.8	164.3	10.0	39.10
R3	218 942 549	73 115.0	270.4	16.5	34.76

Tabla 2: Potencias y SNR de entrada (sin el primer segundo). Calculadas desde los CSV crudos.

Cómo cambia el ruido entre condiciones. La potencia de señal P_s es prácticamente igual en los tres registros (diferencias menores a 0.4 %), mientras que la potencia de ruido crece al aumentar la potencia del motor: P_n de R2 es unas 3.4 veces la de R1 y la de R3 unas 9.3 veces. En decibelios, esto equivale a una caída de la SNR de 5.4 dB (R2) y 9.7 dB (R3) respecto a R1. R1 representa el ruido propio del sensor y del entorno (en reposo y con el motor apagado); R2 y R3 suman la vibración del motor.

Espectro. La Figura 1 muestra cada registro en el tiempo y en frecuencia (espectro sin la media, para ver solo el ruido). En R1 el ruido se reparte de forma pareja en todas las frecuencias, como un ruido blanco. En R2 la energía se concentra por debajo de unos 8 Hz (cerca del 60 % de la energía del espectro). En R3 aparece un pico dominante en 33 Hz, que atribuimos a la frecuencia de giro del motor al 100 % de PWM (hipótesis, no medida con un tacómetro).

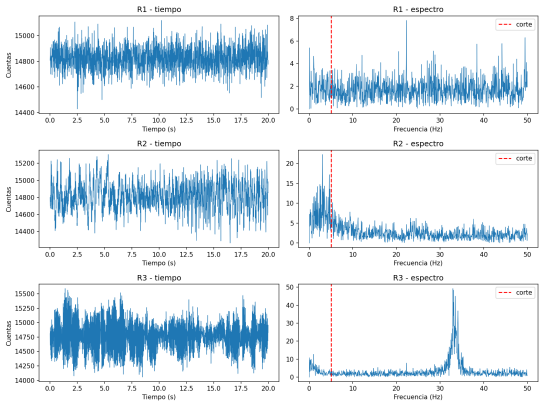


Figura 1: Señal cruda (izquierda) y espectro del ruido (derecha) de R1, R2 y R3. La línea roja marca el corte de 5 Hz.

4. Diseño de los filtros

Ambos filtros son pasa-bajas con frecuencia de corte de 5 Hz y se diseñaron con `scipy.signal` a $f_s = 100$ Hz. Se adoptó 5 Hz, el valor de la guía, porque deja pasar la gravedad (0 Hz) y, según el espectro, elimina gran parte de la vibración del motor de R3. El efecto de otros cortes y órdenes se analiza aparte en la Sección 6.

4.1. FIR por ventana (orden 20)

Se diseñó con `firwin` (ventana de Hamming, 21 coeficientes). Su ecuación en diferencias y su función de transferencia son

$$y[n] = \sum_{k=0}^{20} h[k]\, x[n-k], \qquad H_{\mathrm{FIR}}(z) = \sum_{k=0}^{20} h[k]\, z^{-k}. \tag{2}$$

Los coeficientes son simétricos, $h[k] = h[20-k]$, y suman 1.0 (ganancia unitaria en continua):

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$h[k]$	≈ 0	0.00133	0.00465	0.01175	0.02378	0.04072	0.06116	0.08240	0.10108	0.11390	0.11846

Tabla 3: Coeficientes del FIR ($h[k]$ para $k = 11, \ldots, 20$ se obtiene por simetría: $h[11] = h[9]$, …, $h[20] = h[0]$).

4.2. IIR Butterworth (orden 2)

Se diseñó con `butter`, que parte del prototipo analógico de Butterworth y lo convierte a digital con la transformada bilineal (con pre-distorsión de frecuencia). Los coeficientes son $b = [0{,}02008,\ 0{,}04017,\ 0{,}02008]$ y $a = [1,\ -1{,}56102,\ 0{,}64135]$:

$$y[n] = 0{,}02008\,x[n] + 0{,}04017\,x[n-1] + 0{,}02008\,x[n-2] + 1{,}56102\,y[n-1] - 0{,}64135\,y[n-2], \tag{3}$$

$$H_{\mathrm{IIR}}(z) = \frac{0{,}02008 + 0{,}04017\,z^{-1} + 0{,}02008\,z^{-2}}{1 - 1{,}56102\,z^{-1} + 0{,}64135\,z^{-2}}. \tag{4}$$

Los polos son $z = 0{,}7805 \pm 0{,}1793j$ con módulo $0{,}8008 < 1$, y hay un cero doble en $z = -1$ (la frecuencia de Nyquist).

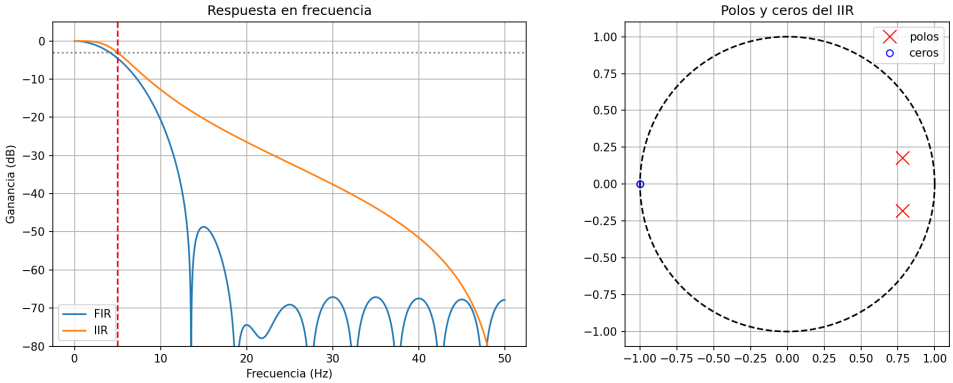


Figura 2: Izquierda: respuesta en frecuencia del FIR y del IIR. Derecha: polos (`x`) y ceros (`o`) del IIR con el círculo unitario.

4.3. Estabilidad, fase y orden

Estabilidad. El FIR siempre es estable porque su salida depende solo de entradas pasadas (no hay realimentación); su respuesta al impulso tiene longitud finita y cualquier entrada acotada produce una salida acotada. El IIR es estable porque sus dos polos están dentro del círculo unitario (módulo 0.80), como muestra la Figura 2.

Fase lineal. Como $h[k]$ es simétrico, el FIR tiene fase lineal: retrasa todas las frecuencias la misma cantidad, $(N-1)/2 = 10$ muestras (0,10 s), sin deformar la forma de la señal. El IIR no tiene fase lineal; su retardo depende de la frecuencia.

Por qué el IIR necesita menos orden. El FIR solo tiene ceros, así que para lograr una caída pronunciada necesita muchos coeficientes. El IIR añade polos (realimentación), que le dan una caída más pronunciada con muy pocos coeficientes: cumple con 5 coeficientes lo que el FIR logra con 21. Esa eficiencia viene de heredar la respuesta de un prototipo analógico (Butterworth, con máxima planicidad en la banda de paso y caída de -40 dB/década a orden 2), llevado al dominio digital con la transformada bilineal.

Respuesta en frecuencia. El diseño por ventana de `firwin` fija el corte nominal en -6 dB, pero con solo 21 coeficientes la ganancia real del FIR a 5 Hz es $-4{,}5$ dB; en el Butterworth es $-3{,}0$ dB. El FIR cae más rápido (por debajo de -45 dB desde unos 13 Hz y -77 dB a 33 Hz); el IIR cae más suave y atenúa unos 41 dB a 33 Hz (el pico del motor en R3).

5. Resultados

Los filtros se aplicaron con `lfilter` sobre los mismos datos crudos de R1, R2 y R3, y se descartó el primer segundo de cada salida para evitar el transitorio inicial. La Tabla 4 resume la mejora de SNR y la conservación de la media; la Tabla 5 reúne los criterios secundarios.

El retardo teórico del FIR es $(N-1)/2 = 10$ muestras. Para el IIR, el retardo de grupo en continua calculado con sus coeficientes es de 4.46 muestras (0.045 s), que coincide con lo observado (5 muestras) en frecuencias bajas, que es donde está la gravedad. El retardo observado se estimó por correlación cruzada con una referencia sin retardo (el IIR aplicado ida y vuelta con `filtfilt`). Los tiempos dependen del equipo y varían de una ejecución a otra; lo relevante es el orden de magnitud: el IIR fue entre 2.5 y 6.6 veces más rápido según el registro (3.2, 2.5 y 6.6 veces en R1, R2 y R3).

Reg.	**SNR in** [dB]	**SNR FIR** [dB]	**ΔSNR FIR** [dB]	**SNR IIR** [dB]	**ΔSNR IIR** [dB]	Δmedia FIR [cuentas]	Δmedia IIR [cuentas]
R1	44.48	54.34	+9.86	53.46	+8.99	−0,07	−0,04
R2	39.10	43.37	+4.27	42.46	+3.36	+0,12	+0,44
R3	34.76	47.97	+13.21	47.58	+12.82	−0,31	−0,15

Tabla 4: SNR de entrada y de salida, mejora y cambio del valor medio (media ≈ 14 800 cuentas).

Filtro	**Orden**	**Coef.**	**Retardo observado**	**Tiempo (mediana)**	**Estabilidad**
FIR (Hamming)	20	21	10 muestras (0.10 s); teórico 10	66–137 μs	Siempre estable
IIR (Butterworth)	2	5	5 muestras (0.05 s); teórico ≈ 4.5	21–26 μs	Estable (polos 0.80)

Tabla 5: Criterios secundarios. El tiempo corresponde a filtrar el archivo completo (2000 muestras) con `lfilter`, mediana de 200 repeticiones; el rango abarca R1–R3.

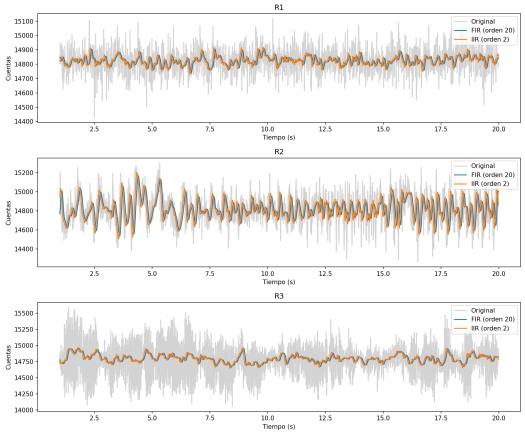


Figura 3: Señal original (gris) y salidas del FIR (orden 20) y del IIR (orden 2), sin el primer segundo.

6. Efecto de cambiar el corte y el orden

Para saber si 5 Hz y los órdenes 20 y 2 son un buen compromiso, se repitió el mismo cálculo (mismos datos, primer segundo descartado) con otros cortes (1 a 15 Hz, FIR de orden 20 e IIR de orden 2) y con otros órdenes (FIR de 10 a 60 e IIR de 1 a 4, con corte de 5 Hz). La Tabla 6 muestra casos representativos (el barrido completo está en `tabla_cortes_ordenes.csv`) y la Figura 4 lo resume. El retardo es el teórico en continua, calculado con los coeficientes (retardo de grupo cerca de 0 Hz).

Filtro	**Configuración**	**Retardo [s]**	ΔSNR R1 [dB]	ΔSNR R2 [dB]	ΔSNR R3 [dB]	Máx. Δmedia [cuentas]
FIR	orden 20, 1 Hz	0.10	10.69	5.20	13.52	0.30
FIR	orden 20, **5 Hz** (base)	0.10	9.86	4.27	13.21	0.31
IIR	orden 2, 1 Hz	0.23	12.25	11.17	15.46	0.63
IIR	orden 2, 2 Hz	0.11	12.14	7.57	14.04	0.32
IIR	orden 2, **5 Hz** (base)	0.04	8.99	3.36	12.82	0.44
IIR	orden 2, 15 Hz	0.01	5.17	1.52	10.76	0.08
FIR	orden 10, 5 Hz	0.05	8.17	2.91	12.54	0.49
FIR	orden 30, 5 Hz	0.15	10.22	4.62	13.32	0.48
FIR	orden 60, 5 Hz	0.30	9.72	3.83	13.04	0.37
IIR	orden 4, 5 Hz	0.08	9.15	3.23	12.85	0.28

Tabla 6: Mejora de SNR, retardo y cambio máximo del valor medio al variar corte y orden.

Efecto del corte. Bajar el corte aumenta la mejora de SNR en los tres registros y en ambos filtros, porque pasa menos ruido (por ejemplo, el IIR en R1 sube de 8.99 dB con 5 Hz a 12.25 dB con 1 Hz). En el barrido de corte el valor medio casi no se altera: el cambio máximo es 0.63 cuentas (IIR con 1 Hz) sobre ≈14 800; en el barrido de orden llega a 0.70 cuentas (FIR de orden 40), igualmente despreciable.

El FIR de orden 20 tiene poca resolución. Su mejora casi no cambia entre 1 y 5 Hz (R1: 10.69 y 9.86 dB). Con solo 21 coeficientes y ventana de Hamming, la zona de transición es muy ancha (del orden de 15 Hz, según la regla aproximada $\Delta f \approx 3{,}3 f_s/N$), por lo que no logra un corte estrecho. Por eso, con cortes de 3 Hz o menos el IIR supera al FIR (por ejemplo, en R2 con 1 Hz: 11.17 contra 5.20 dB), mientras que con 5 Hz o más ocurre lo contrario. Esto matiza la conclusión de la sección anterior: que el FIR gane depende del corte elegido.

Costo en retardo. El retardo del FIR es fijo (0.10 s con orden 20) y el del IIR crece al bajar el corte: 0.04 s con 5 Hz, 0.11 s con 2 Hz y 0.23 s con 1 Hz (más del doble que el FIR). Un IIR de orden 2 con corte de 2 Hz tiene un retardo similar al FIR base (0.11 contra 0.10 s) y más mejora de SNR (R1: 12.14 contra 9.86 dB; R2: 7.57 contra

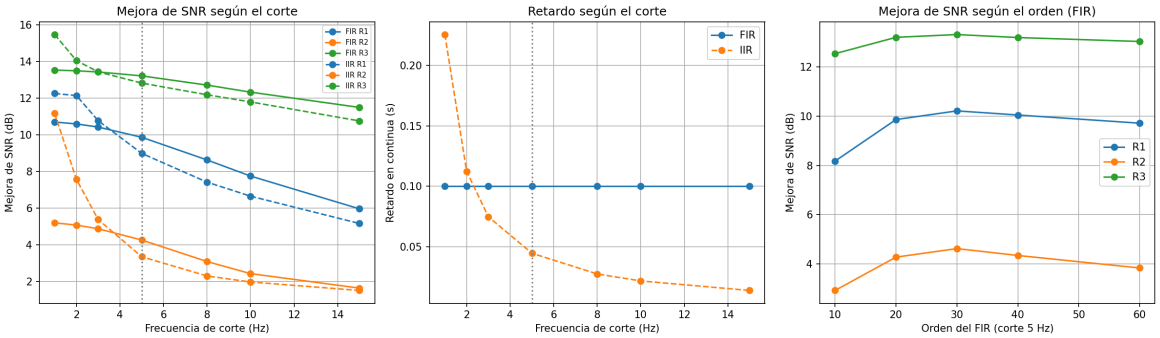


Figura 4: Izquierda: mejora de SNR según el corte (línea continua FIR, discontinua IIR). Centro: retardo según el corte. Derecha: mejora de SNR según el orden del FIR (corte 5 Hz).

4.27 dB), por lo que sería un mejor punto de trabajo si la aplicación solo necesita señales por debajo de 2 Hz.

Efecto del orden. En el FIR, subir de orden 10 a 30 mejora la SNR (R1: 8.17 a 10.22 dB), pero con 40 y 60 la mejora baja ligeramente (9.72 dB con 60) mientras el retardo sigue creciendo (0.05 s con orden 10, 0.15 s con 30 y 0.30 s con 60). Una explicación probable es que un filtro más selectivo conserva más del ruido que hay entre 3 y 5 Hz (importante en R2), pero las diferencias son menores a 1 dB y con una sola captura no son concluyentes. En el IIR, pasar de orden 1 a 2 mejora unos 0.7 dB en R1 y R3 (Figura 4), pero de 2 a 4 solo 0.2 dB o menos mientras el retardo se duplica (0.04 a 0.08 s): el orden 2 es el punto donde la mejora deja de compensar. En R2 la mejora del IIR ni siquiera crece con el orden (3.54, 3.36, 3.26 y 3.23 dB), porque su ruido está por debajo de 5 Hz y ningún orden lo puede separar de la gravedad.

Límite de la métrica SNR. La SNR sigue subiendo al bajar el corte; en el extremo, la salida sería una constante, con SNR enorme pero sin ninguna información dinámica. Ni la SNR ni el cambio del valor medio detectan esa pérdida de señal útil. Por eso 5 Hz se toma como un compromiso razonable, no como el óptimo en SNR, y el corte debe elegirse según la velocidad de los movimientos reales que se quiere conservar.

7. Análisis y comparación FIR–IIR

Mejora de SNR. Ambos filtros aumentan la SNR en los tres registros. La mejora es mayor en R3 (≈13 dB) porque su ruido dominante es el pico de 33 Hz, que está muy por encima de los 5 Hz y es eliminado casi por completo (Figuras 1 y 3). En R1 la mejora es de ≈9–10 dB: se elimina el ruido de banda ancha por encima de 5 Hz. En R2 la mejora es la menor (≈3–4 dB) porque buena parte de su ruido está en el rango de 1 a 8 Hz, que el filtro de 5 Hz no puede separar de la gravedad; en la Figura 3 se ve que la salida de R2 aún ondula.

FIR contra IIR en SNR (corte de 5 Hz). El FIR gana en los tres registros, pero por poco: 0.87 dB en R1, 0.91 dB en R2 y 0.39 dB en R3. La diferencia es pequeña porque lo que queda tras filtrar es ruido de baja frecuencia (menor a 5 Hz) que ambos filtros dejan pasar igual; solo difieren en la atenuación por encima del corte, donde el FIR cae más rápido (Figura 2). Con cortes menores o iguales a 3 Hz la ventaja pasa al IIR (Sección 6).

Conservación de la gravedad. Ambos conservan el valor medio: el cambio máximo es de 0.44 cuentas sobre ≈14 800 (0.003 %), debido a que la ganancia en continua de los dos filtros es 1. Por este criterio no hay diferencia práctica entre los filtros.

Filtro más conveniente. Con el criterio principal del proyecto (más SNR sin alterar la media), el FIR es ligeramente mejor. Sin embargo, la ventaja es menor a 1 dB, y tiene costos: es entre 2.5 y 6.6 veces más lento, usa 21 coeficientes contra 5 y retrasa la señal el doble (0.10 s contra 0.05 s). Un filtro con mayor SNR no siempre es la mejor elección mecatrónica: si la señal alimenta un lazo de control en tiempo real, el retardo y el costo de cálculo importan más que 1 dB, y el IIR de orden 2 da casi la misma limpieza con menos retardo y menos operaciones. El FIR conviene cuando se necesita fase lineal, estabilidad garantizada o procesamiento fuera de línea.

Regla sencilla de selección. Si el retardo o los recursos de cómputo son críticos, usar IIR de bajo orden; si importa conservar la forma de onda (fase lineal) o la estabilidad incondicional, y el retardo es tolerable, usar FIR. Además, cuando el corte deseado es muy bajo frente a f_s (aquí, $\lesssim 3$ Hz con $f_s = 100$ Hz), un FIR corto no logra recortar y exigiría un orden alto (y mucho retardo); en ese caso el IIR es la opción práctica.

8. Filtro antialias analógico y filtro digital

El filtro antialias es analógico y actúa *antes* del conversor analógico-digital (ADC). Su función es eliminar las componentes por encima de $f_s/2$ (50 Hz en este proyecto), porque al muestrear se pliegan sobre la banda útil y aparecen como frecuencias falsas (aliasing). Ese daño es irreversible: una vez muestreada la señal, ningún filtro digital puede distinguir una vibración real de 10 Hz de una de 90 Hz plegada a 10 Hz.

El filtro digital de este proyecto actúa *después* del muestreo, sobre números, y solo puede remodelar el contenido que ya está dentro de 0–50 Hz (aquí, dejar pasar menos de 5 Hz). Se implementa con sumas y productos, es repetible y se cambia por software; uno analógico depende de componentes físicos con tolerancias.

Los filtros digitales IIR se derivan de prototipos analógicos (Butterworth, Chebyshev), mientras que los FIR por ventana se diseñan directamente en digital. En este montaje no diseñamos un filtro antialias propio: el MPU6050 incluye su propio filtrado interno configurable, que dejamos en su valor por defecto. Por eso no podemos garantizar que vibraciones por encima de 50 Hz no se hayan plegado en los datos; esto se menciona como limitación.

9. Limitaciones y conclusiones

9.1. Limitaciones

- **Modelo señal constante más ruido.** Cualquier deriva lenta real o vibración del entorno cuenta como ruido, y lo que está bajo 5 Hz no se separa de la gravedad (caso de R2).
- **Métrica SNR.** No detecta si el filtro distorsiona, retrasa o borra señal útil; por eso se revisan además la media, el retardo y la forma de onda.
- **Aliasing posible.** No se configuró el filtro interno del sensor y no se diseñó antialias propio (Sección 8).
- **Una captura por condición y un solo eje.** No se estimó la variabilidad de la SNR entre repeticiones.
- **Barrido limitado.** Solo se probaron cortes de 1 a 15 Hz y órdenes de 1 a 4 (IIR) y de 10 a 60 (FIR), con una captura por condición; diferencias menores a 1 dB entre órdenes cercanos no son concluyentes. No se midió el efecto sobre movimientos lentos reales (p. ej., una inclinación).
- **Tiempos de ejecución.** Medidos con `lfilter` en Colab; no equivalen a los del ESP32 y varían de una ejecución a otra, por lo que la razón entre ambos filtros es solo una referencia.

9.2. Conclusiones

1. La SNR de entrada bajó de 44.48 dB (motor apagado) a 39.10 dB (PWM 60 %) y a 34.76 dB (PWM 100 %), porque la potencia de ruido aumentó con la vibración del motor mientras la señal útil (gravedad) permaneció igual.
2. Con el corte de 5 Hz, los dos filtros mejoraron la SNR en todos los registros, con el FIR ligeramente por encima del IIR (entre 0.4 y 0.9 dB), y conservaron el valor medio (cambios menores a 0.5 cuentas sobre $\approx$14 800).
3. La mejora depende de dónde está el ruido: fue máxima en R3 ($\approx$13 dB), donde el ruido está en 33 Hz, y mínima en R2 ($\approx$3–4 dB), donde está bajo 8 Hz.
4. El IIR de orden 2 logra casi el mismo resultado con 5 coeficientes en lugar de 21, la mitad del retardo y entre 2.5 y 6.6 veces menos tiempo de cómputo; el FIR aporta fase lineal y estabilidad garantizada. Recomendamos el IIR para tiempo real y el FIR para análisis fuera de línea.
5. Al variar el corte y el orden se encontró que bajar el corte aumenta la SNR (a costa de retardo en el IIR y de perder señal rápida que la SNR no detecta); que el FIR de orden 20 no logra cortes estrechos, por lo que con cortes ≤ 3 Hz el IIR lo supera; y que subir el orden del IIR de 2 a 4 casi no mejora la SNR y duplica el retardo.

Anexo: archivos entregados y reproducibilidad

`R1.csv`, `R2.csv`, `R3.csv` (datos crudos); `PDS_Proyecto2_Notebook.ipynb` (genera `tabla_resultados.csv`, `tabla_cortes_ordenes.csv` y las figuras `fig1` a `fig4`); `adquisicion_esp32.py` (adquisición en MicroPython). Para reproducir: poner los CSV junto al notebook y ejecutar todas las celdas.